

Unverbindliche Produktinformation

TT-Getriebemotor mit Hall-Encoder (AB) & Doppelwelle, 300 U/min

Merkmal	Wert
Artikelnummer	F23105692
Sprache	DE

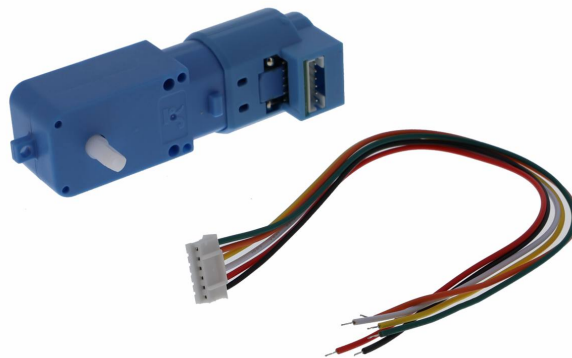


Abbildung: TT-Getriebemotor mit Hall-Encoder (AB) & Doppelwelle, 300 U/min

Inhaltsverzeichnis

1 Produktübersicht	3
2 Produktbeschreibung	3
3 Technische Daten	3
3.1 Eigenschaften	4
3.2 Pinbelegung	4
3.3 Elektrische Kennwerte	5
4 Kompatibilität	5
5 Systemvoraussetzungen	5
6 Beispielhafte Einsatzbereiche	5
7 Sicherheitshinweise	5
8 Code-Beispiel (Arduino)	7
Produktabbildungen	8
Haftungsausschluss	9
Impressum	9

1 Produktübersicht

- TT-Getriebemotor mit Doppelwelle und eingebautem Hall-Encoder (2 Kanäle)
- Encoder liefert zwei phasenversetzte Quadratursignale (H1, H2)
- Ermöglicht Messung von Drehzahl und Drehrichtung
- Anschluss über 6-adriges Kabel mit JST-Steckverbinder
- Encoder-Versorgungsspannung 3,3 V oder 5 V
- Motorspannung je nach Variante 6 V oder 12 V
- Getriebeübersetzung 1:48, Leerlaufdrehzahl 300 U/min
- Einsetzbar mit Arduino, Raspberry Pi und ähnlichen Mikrocontrollern

2 Produktbeschreibung

Der TT-Getriebemotor besteht aus einem kleinen Gleichstrommotor, einem Getriebe zur Untersetzung der Motordrehzahl sowie einer Antriebswelle, die auf beiden Seiten des Gehäuses herausgeführt ist. Zusätzlich ist ein Hall-Encoder mit zwei Kanälen in das Motorgehäuse integriert, der zur Erfassung von Drehzahl und Drehrichtung dient.

Auf der Motorwelle sitzt eine kleine magnetische Scheibe mit abwechselnden Nord- und Südpolbereichen. Ein im Gehäuse verbauter Hall-Sensor erkennt diese Pole beim Drehen der Welle und wandelt sie in ein elektrisches Rechtecksignal um. Da zwei Hall-Sensoren an unterschiedlichen Positionen angebracht sind, entstehen zwei zueinander phasenverschobene Rechtecksignale (H1 und H2). Aus der Frequenz dieser Signale lässt sich die Drehzahl berechnen, aus der Phasenlage von H1 zu H2 die Drehrichtung bestimmen.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit sechs Adern, das in einem JST-Steckverbinder endet. Über diese Leitungen werden sowohl die Versorgung und die Signale des Hall-Encoders (G, V, H1, H2) als auch die beiden Motoranschlüsse (M+, M-) geführt. Die Versorgungsspannung für den Encoder richtet sich nach dem verwendeten Mikrocontroller und liegt bei 3,3 V oder 5 V, während die Motorspannung je nach Ausführung 6 V oder 12 V beträgt.

Durch die Kombination aus Getriebemotor und Encoder eignet sich das Bauteil für Anwendungen, bei denen neben der reinen Drehbewegung auch eine Rückmeldung über Geschwindigkeit und Richtung benötigt wird. Typische Einsatzfelder sind Antriebe für Roboterfahrzeuge, bei denen über die Encoder-Signale eine Regelung der Geschwindigkeit oder eine Wegstreckenmessung realisiert werden kann.

3 Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	F23105692
Produktkategorie	Elektronische Module > Elektromotoren und Zubehör > Elektromotoren > Gleichstrommotoren

3.1 Eigenschaften

Merkmal	Wert
Produktart	Getriebemotor mit Encoder
Farbe	Blau
Anschluss	Kabel mit JST-Steckverbinder
Anzahl Kontakte	6
Sensoren	Hall-Encoder, 2 Kanäle
min. Versorgungsspannung (V)	3
max. Versorgungsspannung (V)	12
Drehzahl (U/min)	300
Kompatibilität	Arduino, Raspberry Pi
Material	Kunststoff

3.2 Pinbelegung

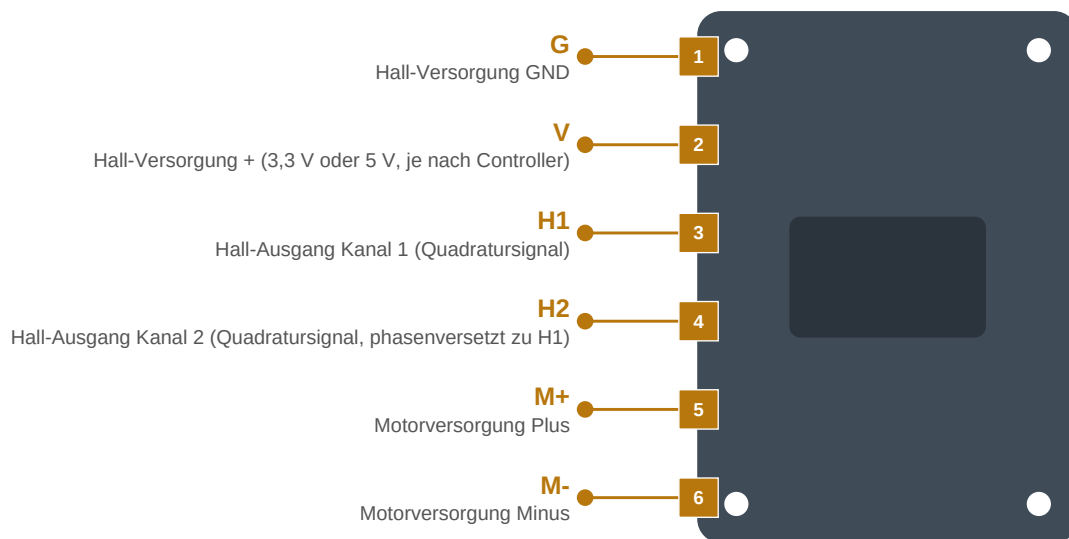


Abbildung: Pinbelegung (schematische Darstellung, physische Anordnung kann abweichen)

Pin	Bezeichnung	Funktion	Seite
1	G	Hall-Versorgung GND	
2	V	Hall-Versorgung + (3,3 V oder 5 V, je nach Controller)	
3	H1	Hall-Ausgang Kanal 1 (Quadratursignal)	

Pin	Bezeichnung	Funktion	Seite
4	H2	Hall-Ausgang Kanal 2 (Quadratursignal, phasenversetzt zu H1)	
5	M+	Motorversorgung Plus	
6	M-	Motorversorgung Minus	

3.3 Elektrische Kennwerte

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Einheit
Motorversorgungsspannung	U_M	6		12	V
Encoder-Versorgungsspannung	V-G	3,3		5	V
Leerlaufdrehzahl	n		300		U/min
Getriebeübersetzung	i		1:48		

4 Kompatibilität

- Arduino
- Raspberry Pi

5 Systemvoraussetzungen

- Mikrocontroller mit digitalen Eingängen zur Auswertung der Encoder-Signale
- Externer Motortreiber zur Ansteuerung des Motors

6 Beispielhafte Einsatzbereiche

- Robotik
- Smart-Car-Projekte
- DIY-Projekte
- STEM

7 Sicherheitshinweise

- Motor nicht direkt an Mikrocontroller-Pins anschließen, sondern über einen geeigneten Motortreiber betreiben
- Verpolung der Anschlüsse vermeiden

- Angegebene Spannungsbereiche für Encoder und Motor einhalten

8 Code-Beispiel (Arduino)

Arduino / C++

```
// Auswertung des Hall-Encoders (H1, H2) eines
// TT-Getriebemotors mit Arduino

const byte pinH1 = 2; // H1 an Interrupt-Pin
const byte pinH2 = 3; // H2 an digitalem Pin

volatile long pulseCount = 0;

void onPulse() {
  // Bei jeder steigenden Flanke auf H1 zaehlen
  pulseCount++;
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinH1, INPUT);
  pinMode(pinH2, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinH1),
                  onPulse, RISING);
}

void loop() {
  static unsigned long lastTime = 0;
  unsigned long now = millis();

  if (now - lastTime >= 1000) {
    noInterrupts();
    long count = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    interrupts();

    // Drehrichtung anhand H2 zum Zeitpunkt der Flanke
    bool dirState = digitalRead(pinH2);

    Serial.print("Pulse pro Sekunde: ");
    Serial.print(count);
    Serial.print(" Richtung H2: ");
    Serial.println(dirState ? "HIGH" : "LOW");

    lastTime = now;
  }
}
```

Produktabbildungen



Abbildung 2: TT-Getriebemotor mit Hall-Encoder (AB) & Doppelwelle, 300 U/min

Haftungsausschluss

Diese unverbindliche Produktinformation ist ein automatisiert erstelltes Hilfsblatt und dient ausschließlich der Orientierung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; maßgeblich sind allein die Original-Unterlagen des jeweiligen Herstellers. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Das beschriebene Produkt ist ein Bauteil für Ausbildungs-, Lehr- und Entwicklungszwecke und ausschließlich für den Betrieb unter Laborbedingungen durch fachkundige Personen bestimmt. Es ist kein Fertigerät im Sinne der einschlägigen Normen und besitzt keine Zulassung für sicherheitsrelevante Anwendungen.

Vom Einbau in die Hausinstallation, in Starkstromkreise oder in Anlagen mit Netzspannung (230 V / 400 V) wird dringend abgeraten - Lebensgefahr! Arbeiten an solchen Anlagen sind ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten. Das Produkt ist vor Feuchtigkeit, Nässe, Betauung und leitfähigem Schmutz zu schützen und darf nur innerhalb der angegebenen Grenzwerte betrieben werden. Unbeaufsichtigter Dauerbetrieb ist zu vermeiden. Beim Umgang mit elektronischen Bauteilen sind ESD-Schutzmaßnahmen zu beachten. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise, unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Verdrahtung oder Überschreitung der Grenzwerte entstehen, übernimmt die Funduino GmbH keine Haftung. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an info@funduino.de.

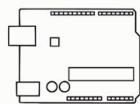
Impressum

Herausgeber: Funduino GmbH, Bornestraße 22, 48529 Nordhorn, Deutschland

Kontakt: info@funduino.de - www.funduinoshop.com

Diese unverbindliche Produktinformation wurde automatisiert erstellt und vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Dokumentversion V1.0



Funduino

4.9 ★★★★★

108.000+ zufriedenen Kunden

Zum Sale

